



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRÁCTICA 2

CIRCUITOS DE TEMPORIZACION

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

4CM4

INTEGRANTES:

MONTEALEGRE ROSALES DAVID URIEL
SALAUZ HERNANDEZ NERICK FRANCISCO
VÁZQUEZ BLANCAS CESAR SAID

PROFESOR:

AGUILAR SANCHEZ FERNANDO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



FECHA DE ENTREGA: 13 DE OCTUBRE DE 2024

1. OBJETIVO

Reconocer La importancia de los circuitos temporizadores en los sistemas digitales para sincronizar eventos. Observar la estabilidad de los circuitos de temporización y finalmente tener la capacidad de elegir el adecuado.

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a) Armar una configuración para eliminar rabotes mecánicos en los switches.
- b) Saber diseñar un circuito generador de pulsos ya sea con compuertas o con el C. I.
- c) Observar la importancia de los circuitos temporizadores.

III MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO

- ☐ 1 74HC14
- ☐ 1 74LS90
- ☐ 1 74LS47
- ☐ 1 Display de 7 segmentos ánodo común
- ☐ 1 555
- ☐ 10 resistores de 330Ω a $1/4$ W
- ☐ 10 resistores de $10K\Omega$ a $1/4$ W
- ☐ 1 resistores de $12K\Omega$ a $1/4$ W
- ☐ 1 resistores de $2K\Omega$ a $1/4$ W
- ☐ 1 Capacitor de $10\mu F$ 10 V
- ☐ 2 Capacitor de $47\mu F$ 10 V
- ☐ 1 Capacitor de $100\mu F$ 10 V
- ☐ 2 Capacitor de $0,01\mu F$ (cerámico)

IV INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

La práctica realizada se centró en el diseño y análisis de circuitos de temporización mediante la implementación de un decodificador de 7 segmentos en VHDL. Este decodificador sirvió como base para explorar una variedad de circuitos temporales que son fundamentales en el ámbito de la electrónica digital. En particular, se desarrollaron cinco configuraciones distintas que permiten observar y comprender el comportamiento temporal de las señales en diferentes contextos.

1. **Circuito con Push y Resistor:** Este circuito simple es un primer paso en la generación de pulsos. Utiliza un botón (push) y un resistor para crear un pulso en respuesta a la activación del botón. Cuando se presiona el botón, la resistencia limita la corriente, y el tiempo que el pulso permanece activo está determinado por el valor del resistor. Este circuito permite estudiar la relación entre la resistencia y la duración del pulso, así como las características de conmutación de los circuitos digitales.
2. **Circuito con Push, Resistor, Capacitor y Compuerta Inversora del 74HC14:** La adición de un capacitor al circuito anterior proporciona un comportamiento más dinámico. El capacitor se carga y descarga, estableciendo un tiempo de retardo que modifica la duración del pulso generado. La inclusión de la compuerta inversora del 74HC14 no solo cambia la polaridad de la señal, sino que también introduce una característica de oscilación, permitiendo observar cómo la carga y descarga del capacitor afectan el pulso de salida. Este circuito es clave para comprender el efecto de los componentes pasivos en los circuitos digitales.
3. **Circuito Oscilador con la Compuerta Inversora del 74HC14, Resistor y Capacitor:** En esta configuración, se forma un oscilador que genera una señal periódica. La combinación de un resistor y un capacitor en conjunto con la compuerta inversora crea un ciclo de carga y descarga, resultando en una señal de onda cuadrada. Este tipo de circuito es fundamental en aplicaciones donde se requieren señales de reloj o temporización, y permite a los estudiantes experimentar con la frecuencia de oscilación ajustando los valores de los componentes.
4. **Configuración Monoestable del Integrado 555:** Esta parte de la práctica se centra en el famoso temporizador 555, configurado en modo monoestable. En este modo, el 555 genera un único pulso de salida cuando se activa un disparador (trigger). La duración del pulso está controlada por un resistor y un capacitor, lo que proporciona un excelente ejemplo de cómo los circuitos pueden ser diseñados para producir respuestas temporales precisas. Este circuito es útil para aplicaciones donde se necesita un pulso único para activar otros dispositivos o circuitos.
5. **Configuración Astable del Integrado 555:** Finalmente, se implementó el 555 en modo astable, donde el circuito genera una señal de salida continua y alternante. Este modo es esencial para la creación de osciladores de baja frecuencia y proporciona una base para entender cómo se pueden generar señales de temporización continuas. La frecuencia de oscilación y el ciclo de trabajo pueden ser controlados mediante el

ajuste de los componentes, lo que permite experimentar con diferentes configuraciones.

A lo largo de esta práctica, los estudiantes pudieron aplicar conceptos teóricos aprendidos en clase sobre temporización y lógica digital en un entorno práctico. El uso de VHDL para el decodificador de 7 segmentos, en combinación con la construcción de los circuitos temporales, permitió a los estudiantes integrar conocimientos de diseño digital con la implementación física. Esta experiencia resalta la relevancia de comprender cómo los sistemas digitales interactúan con componentes electrónicos y sienta las bases para el diseño de sistemas más complejos en el futuro. La habilidad de modelar y simular circuitos digitales, así como de realizar implementaciones prácticas, es esencial para cualquier ingeniero en el campo de la electrónica.

DESARROLLO

C22V10	
e(2) = 1	24 * not used
e(1) = 2	23 = display(2)
e(0) = 3	22 = display(6)
not used * 4	21 = display(4)
not used * 5	20 * not used
not used * 6	19 * not used
not used * 7	18 * not used
not used * 8	17 = display(0)
not used * 9	16 = display(5)
not used * 10	15 = display(1)
not used * 11	14 = display(3)
not used * 12	13 * not used

```

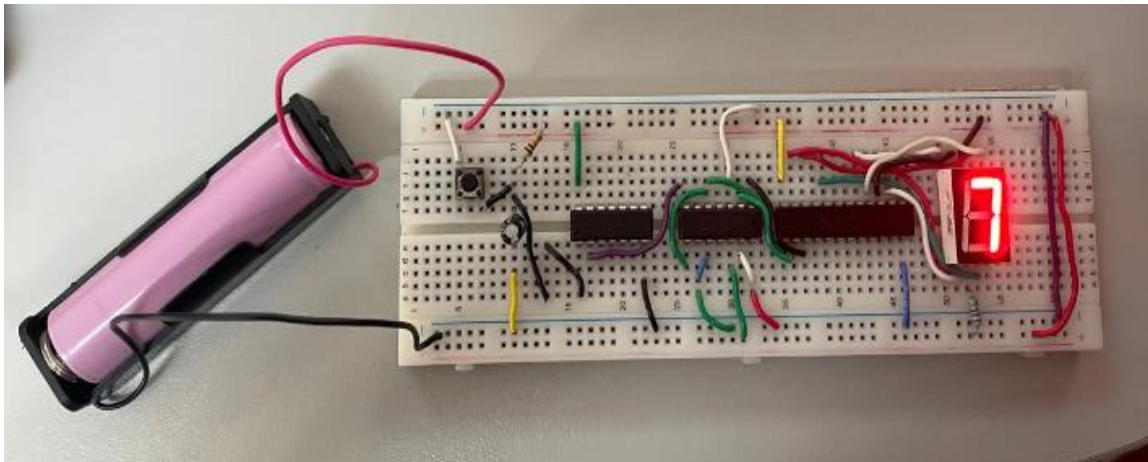
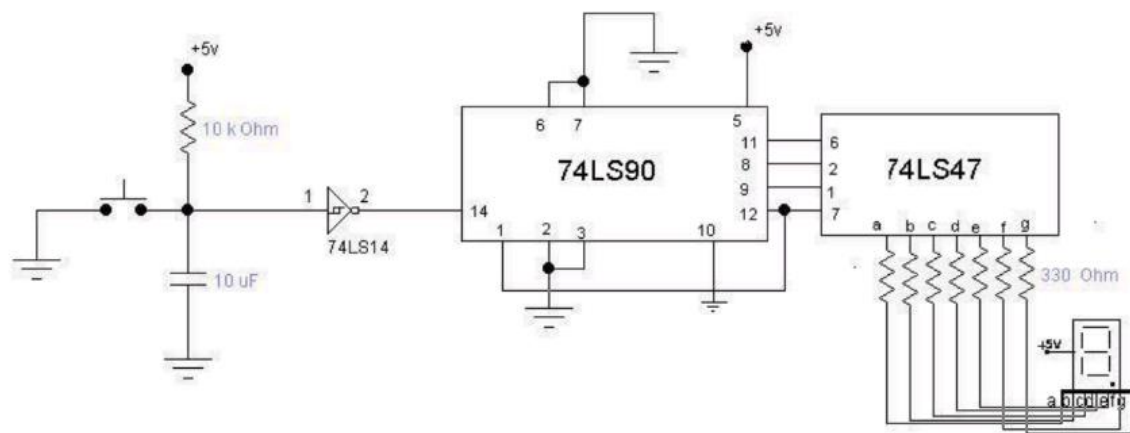
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY DECO IS
PORT (
E : IN STD_LOGIC_VECTOR( 2 DOWNTO 0 );
DISPLAY : OUT STD_LOGIC_VECTOR( 6 DOWNTO 0 )
);
END DECO;

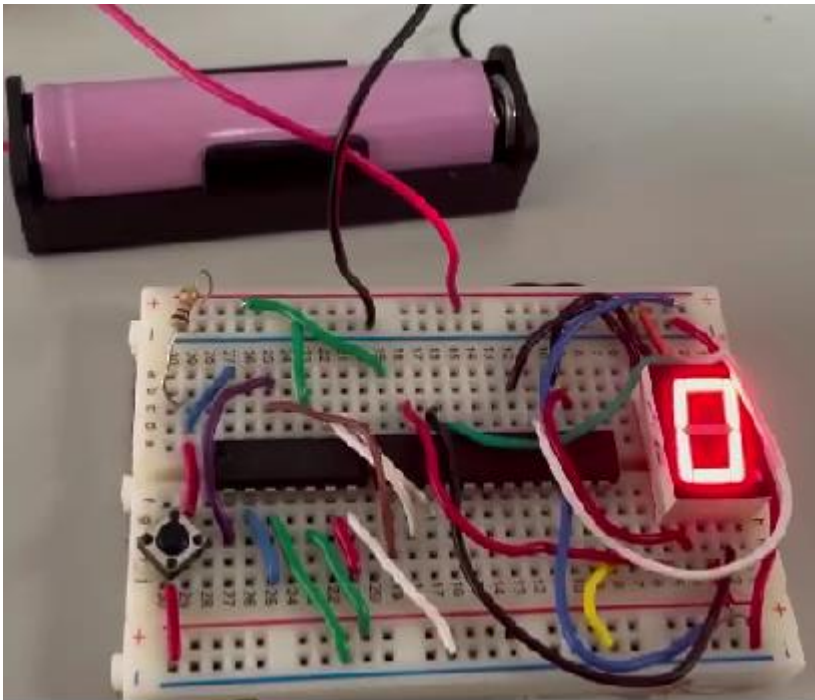
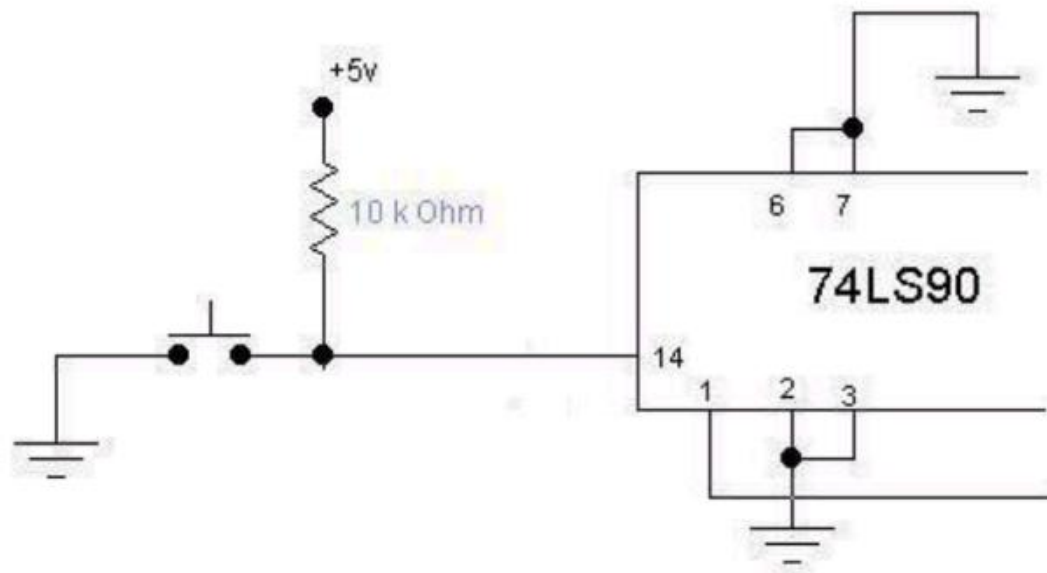
ARCHITECTURE ADECO OF DECO IS
BEGIN
PDECO : PROCESS( E )
BEGIN
CASE E IS
WHEN "000" => DISPLAY <= "0000000"; -- 8
WHEN "001" => DISPLAY <= "0001100"; -- 9
WHEN "010" => DISPLAY <= "0100100"; -- 5
WHEN "011" => DISPLAY <= "0100000"; -- 6
WHEN "100" => DISPLAY <= "0000001"; -- 0
WHEN "101" => DISPLAY <= "1001111"; -- 1
WHEN "110" => DISPLAY <= "0001111"; -- 7
WHEN OTHERS => DISPLAY <= "1001111"; -- 1
END CASE;
END PROCESS PDECO;
END ADECO;

```

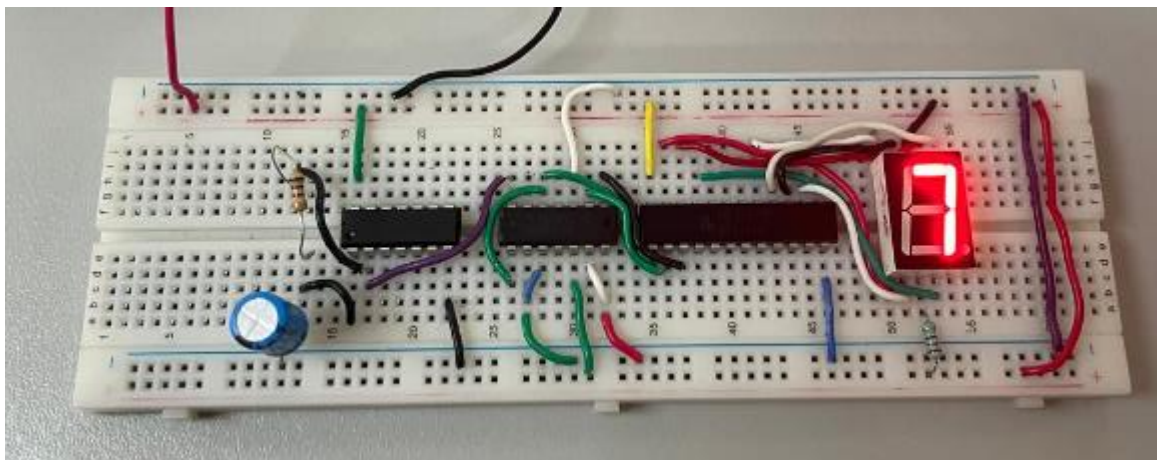
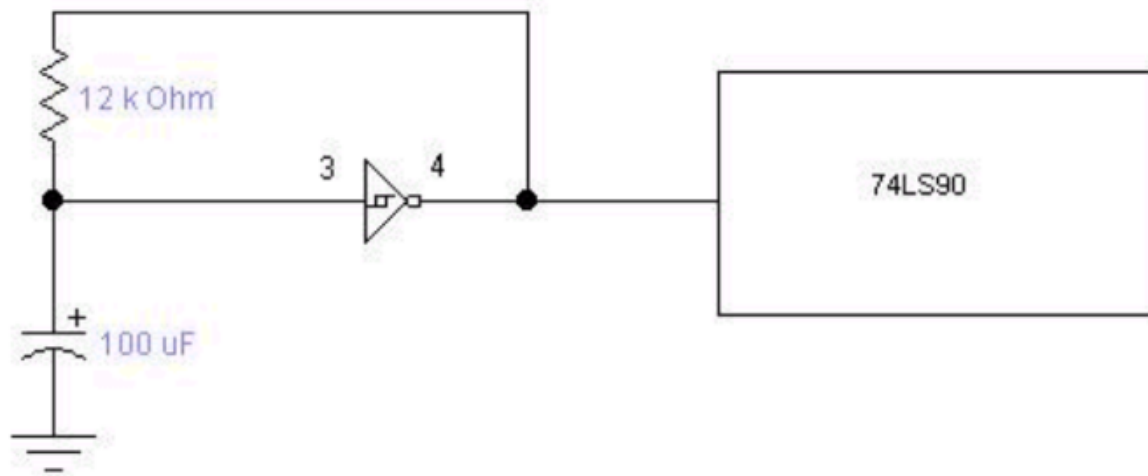
Circuito con Push, Resistor, Capacitor y Compuerta inversora del 74HC14.



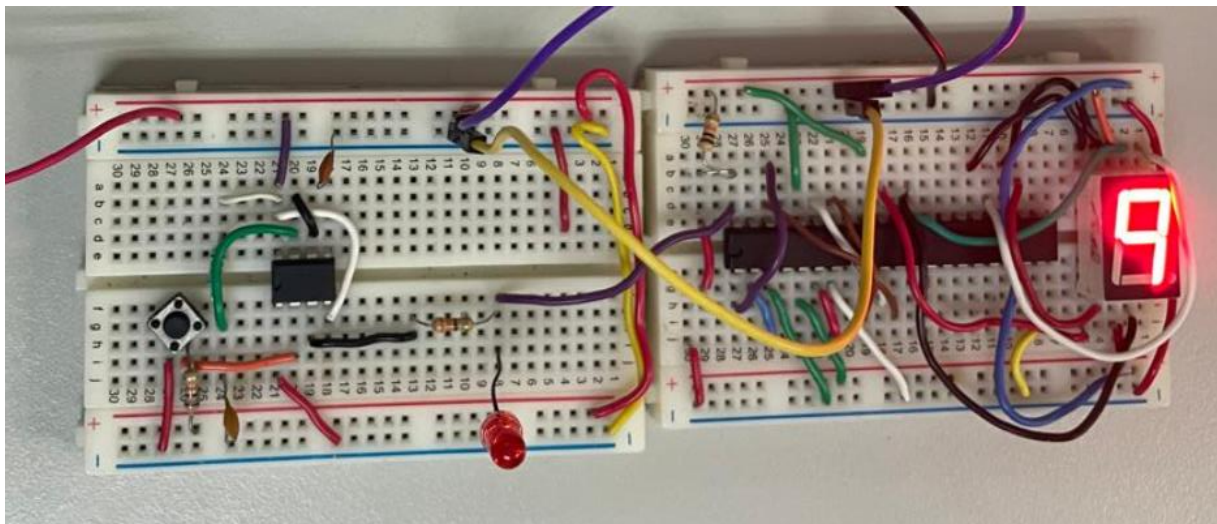
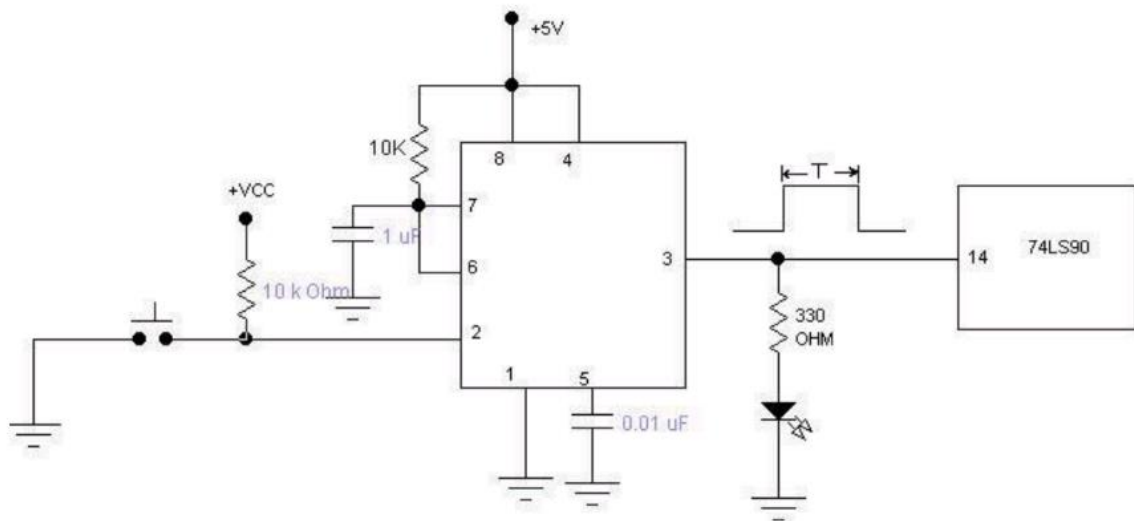
Circuito con Push y Resistor.



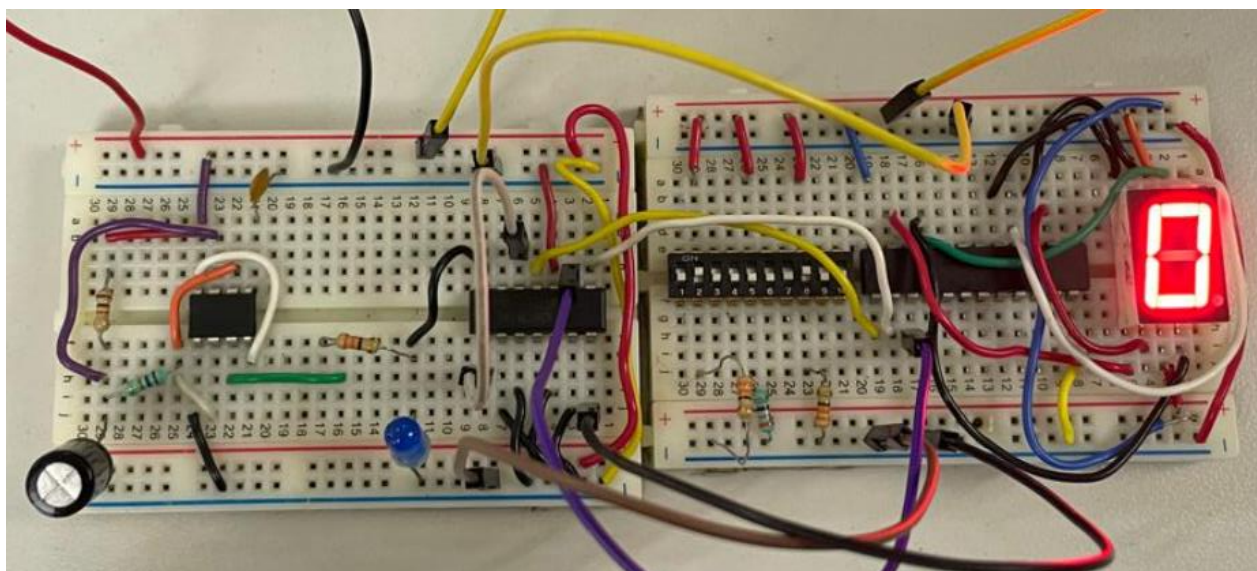
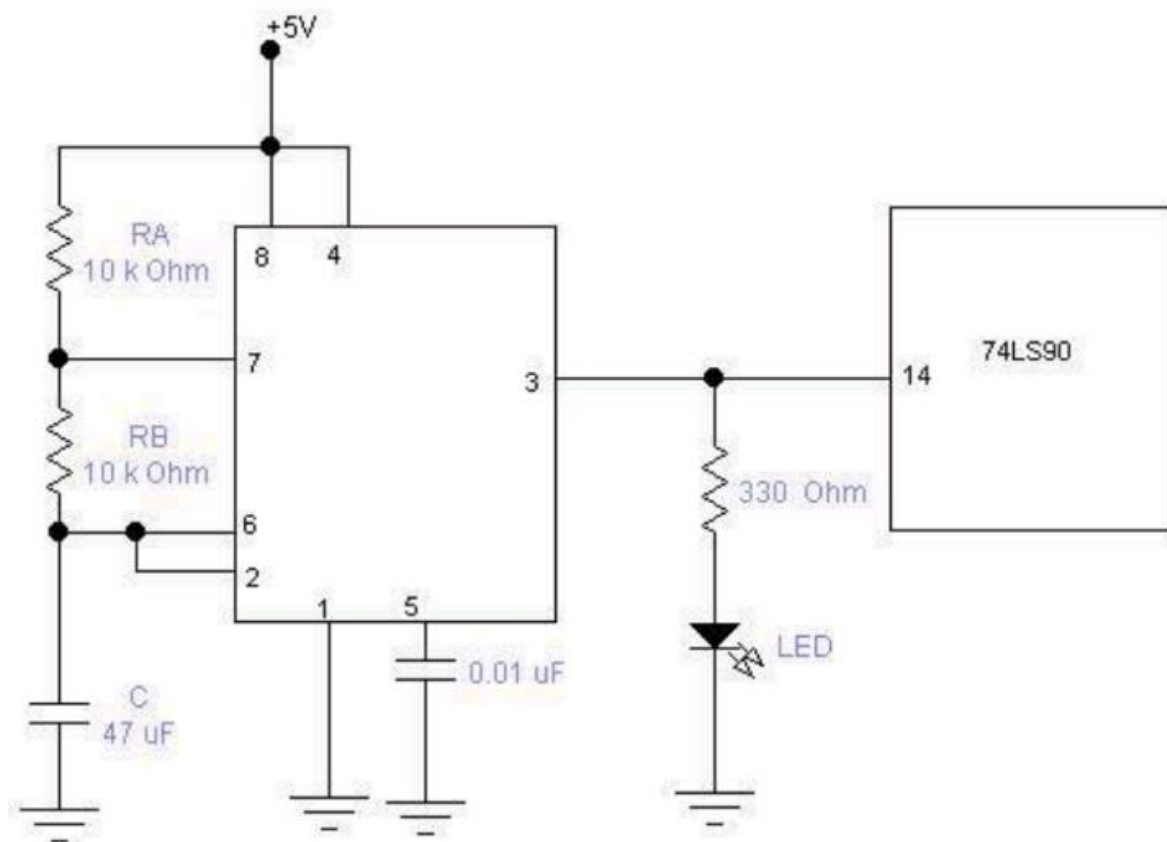
Circuito oscilador con la Compuerta inversora del 74HC14, Resistor y Capacitor



Configuración Monoestable del Integrado 555.



Configuración Astable del Integrado 555



CONCLUSIONES

Montealegre Rosales David Uriel

La implementación de circuitos de temporización utilizando VHDL junto con componentes físicos ha sido fundamental para comprender la interacción entre el software y el hardware en el diseño de sistemas digitales. Al desarrollar un decodificador de 7 segmentos y experimentar con diversas configuraciones de circuitos temporales, se ha podido aplicar de manera efectiva la teoría aprendida en el aula a situaciones prácticas. Esta experiencia ha demostrado la importancia de la simulación y el modelado en el diseño digital, así como la capacidad de prever el comportamiento del circuito antes de su construcción física. La práctica no solo ha reforzado los conocimientos teóricos, sino que también ha proporcionado habilidades prácticas valiosas, como la identificación de problemas y la realización de ajustes en los circuitos basados en observaciones directas, lo que es crucial para cualquier ingeniero que trabaje en el ámbito de la electrónica.

Vázquez Blancas Cesar Said

A lo largo de la práctica, se ha evidenciado que la elección y configuración de componentes pasivos, como resistores y capacitores, tienen un impacto significativo en el comportamiento de los circuitos de temporización. Experimentar con diferentes valores en los circuitos monoestables y astables del temporizador 555 ha permitido observar cómo estos componentes afectan no solo la frecuencia de oscilación, sino también la duración de los pulsos generados. Este entendimiento es esencial, ya que un diseño eficiente de circuitos digitales depende en gran medida de la correcta selección de estos componentes para cumplir con requisitos específicos de tiempo y rendimiento. La práctica ha subrayado la importancia de realizar simulaciones previas para predecir el comportamiento del circuito y optimizar el rendimiento, lo cual es una habilidad valiosa para el desarrollo de sistemas electrónicos complejos.

Salauz Hernández Nerick Francisco

La experiencia adquirida al diseñar y simular circuitos de temporización ha resaltado la necesidad de un enfoque metódico y sistemático en el desarrollo de sistemas digitales. La práctica enfatiza que la simulación y verificación son pasos cruciales antes de proceder con la implementación física de los circuitos. Este enfoque no solo ayuda a identificar y corregir errores en etapas tempranas, sino que también fomenta una mentalidad de análisis crítico, donde se pueden prever y solucionar problemas antes de que surjan en el entorno real. Además, la combinación de herramientas de software como VHDL y circuitos prácticos proporciona una comprensión integral de los conceptos de diseño digital. Este aprendizaje es esencial para formar ingenieros en electrónica, ya que prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en el diseño de sistemas más complejos, garantizando que estén equipados con las habilidades necesarias para integrarse en la industria y contribuir de manera efectiva al avance tecnológico.

BIBLIOGRAFIA

R. G. L. A. Van der Meer, K. W. W. Meertens

Digital Circuits and Systems with VHDL

Springer, 2014.

David L. Jones

Electronics Circuits: Fundamentals and Applications

McGraw-Hill, 2010.

Neal G. C. Dandage, et al.

555 Timer Applications

Electronic Design, 2011.

R. J. Baker, et al.

CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation

Wiley, 2010.

Cypress Semiconductor Corporation

PSoC 5LP Architectures

Manual del producto.